

资料名：高考笔记整理 信息技术（2024 级适用）

最后更新时间：2025.7.7

纸张大小：A4

正文页数：13

字数：10 千字

内容参考：

《普通高中教科书·信息技术必修 1 数据与计算》

《浙江省普通高中作业本·信息技术必修 1 数据与计算》

《浙江省普通高中学业水平考试导引·新教材新学考 技术》

编写：秋羽 Aceve



浙江省杭州高级中学（钱江校区）

浙江·杭州

依托教材课本 吸收优秀教辅
构建知识框架 实用看齐学考

仅供学习 非商用

高考笔记整理

信息技术

必修 1 数据与计算

第一章 数据与信息

1.1 感知数据

1.1.1 数据及其演变 1.1.2 数据与生活 1.1.3 数据与科学

数据自古就有且无处不在。

数据与生活密切相关，人类生活离不开数据。

数据是科学的基础，并为科学研究提供实证。

1.2 数据、信息与知识

1.2.1 数据

- 一般定义：**对客观事物的符号表示**（包含图形符号、数字、字母等）
- 计算机科学中的定义：**所有能输入到计算机并被计算机程序处理的符号总称**，用于输入到计算机中进行处理，具有一定意义的数字、字母、符号和模拟量等的通称（表现形式可以是文字、图形、图像、音频、视频等）
- **数字是最简单的一种数据**，是对数据的一种传统和狭义的理解。
- 举例：人们在网上预订车票时，余票的数量是数据，座位等级也是数据；观看在线影视时，点播的视频就是数据；而一个 U 盘、一张光盘，其存储的文件也统称为数据。

1.2.2 信息

信息自古就有。

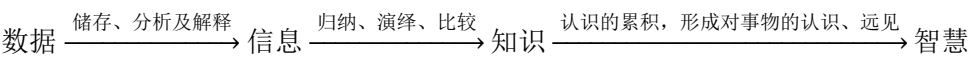
- 定义：**用来消除随机不确定性的东西**。（提出者：克劳德·艾尔伍德·香农（Claude Elwood Shannon））
- 举例：向朋友介绍某款新车，对品牌、颜色、功率、内饰等属性描述得越多、越准确，朋友对该款新车的认识就越全面，即消除的随机不确定性越多。

特征	
载体依附性	信息是不能独立存在的，必须依附于一定的载体。 如果存储信息的载体遭到破坏，那么其承载的信息就会消失。 同一信息也可以依附于不同的载体，因此人们获取信息的途径与方法也可以不同。 信息依附于载体也体现了信息的 可存储性 与 传递性 。
时效性	信息往往反映的是 事物某一特定时间内的状态 ，它会随着时间的推移而变化。 及时掌握最新信息，人们才能更好地利用它。
共享性	同一种信息可以同时被不同的接收者获取，人们也可以重复利用信息。 信息不会因为被别人获取而发生损耗。
可加工处理性、真伪性	信息经过加工、处理、分析后，可以更好地被人们所使用。 信息的可加工处理性使信息具有真伪性。
价值性	信息的价值包括 显性价值 与 隐性价值 。显性价值指的是信息内容本身具有的价值，一般可被人们直接了解或体会；隐性价值指的是除信息内容外的价值，包括与信息紧密相关的所有价值。（人们利用所学知识和技能，通过收集、整理和总结获得的其他价值） 信息的价值也是 相对的 ，对于不同的人群、不同的时间，其价值可能有所不同。

1.2.3 知识

- 定义：**人类在社会实践中所获得的认识和经验的总和**，也是人类在实践中认识客观世界（含人类自身）的成果，它包括对事实、信息的描述以及在教育 and 实践中获得的技能。
- 知识是可以**继承和传递**的。

1.2.4 数据、信息与知识的关系



- **数据是信息的载体，单纯的数据是没有意义的。**
- 智慧是一种更高层次的综合能力，主要表现为收集、加工、应用、传播知识的能力，以及对事物发展的前瞻性看法。它是在知识的基础之上，体现为一种卓越的判断力。

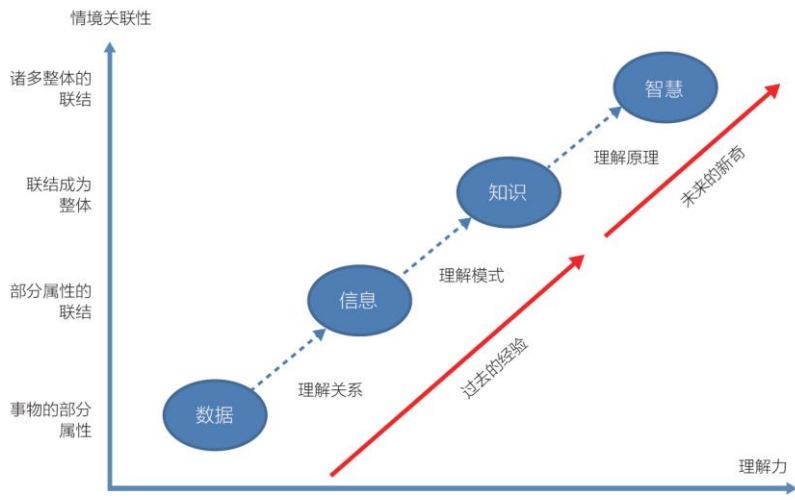


图1.2.1 数据、信息、知识、智慧的关系

1.3 数据采集与编码

1.3.1 数据采集

传感器	一种能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。 • 传感器可以 持续不断地 采集数据。
API	应用程序接口（Application Programming Interface），简称 API。
网络爬虫	一种按照一定的规则，自动地抓取网页上数据的程序或脚本。与人在浏览网页时的行为相似，网络爬虫也是通过网页中的超链接在网页间跳转，根据需求按特定的关键字获取某一方面的网页数据，然后对这些数据进行处理、存储等操作，并可用专门软件对这些数据进行分析。
互联网已经成为人们日常所需数据的主要来源。	

1.3.2 数字化

模拟信号	连续变化 的物理量。 举例：水银温度计呈现的温度值，电流表指针指向的电流值。
数字信号	在取值上是 离散的、不连续的 信号。 在 信息技术中 ：这种信号表示的数据是指可被计算机存储、处理的二进制数据。
采样定理	内容 ：在一定条件下，用离散的序列可以完全代表一个连续函数。 作用 ：将连续信号（模拟信号）转换成离散信号（数字信号）的 理论依据 ，确定了信号带宽的上限，也确定了捕获连续信号时所允许的采样频率下限。

数字化	定义	将模拟信号转换成数字信号的过程。	
	过程	① 采样	定义：将信号从连续时间（空间）域上的模拟信号转换到离散时间（空间）域上的离散信号的过程。 工具：采样器。 采样频率：每秒的采样样本数，单位为赫兹（Hz）。 ①对于同一模拟信号，采样的时间间隔越小，采集到的信号样本数量越多。 ②在相同的时间内，采样频率越高，采集的样本数量越多。 ③对于某一模拟信号，通过采样定理可以确定其采样频率下限。 ④将模拟信号转换成数字信号，会引起失真，影响信号保真度的一个因素是采样频率。 ⑤一般而言，在对模拟信号采样时提高采样频率能提高保真度。 注：对于基于时间域的模拟信号，采样其实就是按一定的时间间隔取值。
		② 量化	定义：（三个定义等价） ①将信号的连续取值近似为有限个离散值的过程； ②将采样到的信号用数字表示出来； ③将模拟信号的波形转换为数字。 具体过程：先将整个幅度划分成有限个小幅度的集合，把落入某个范围内的样值归为一类，并赋予相同的量化值。 量化位数/量化值：若量化位数为3位（$2^3=8$），则量化值取值范围是0~7这8个数；若量化位数为4位（$2^4=16$），则量化值取值范围为0~15这16个数。 注：连续信号经过采样成为离散信号，离散信号经过量化后可用数值表示。纵坐标划分得越细，量化就越精细，与实际数据也越接近。
		③ 编码	
	举例	将语音通过计算机的麦克风、声卡等设备存储在计算机中，这一过程实现了模拟信号转换成数字信号，其中用到的主要设备是模数转换器（ADC）。	
	意义	数字化是信息社会的技术基础。	

1.3.3 数制

进制	定义	一种记数方式，亦称进位计数法或位值计数法。
	作用	可以使用有限种数字符号来表示所有的数值。
	两个基本要素	①基（基数）：组成该数制的数码个数。一般来说，k进制的基数就是k，包含k个数字。（$k \in \mathbb{Z}^+$） ②权（权值）：每一个数位上的1对应的数值，可以表示为基数的若干次幂。
	举例	十进制数的基数为10，十进制数234中2的权值是 10^2 ，3的权值是 10^1 ，4的权值是 10^0 ，所以十进制数234还可表示为： $2 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 4 \times 10^0$ 。
	信息技术中的常用进制	二进制（B）、八进制（O）、十进制（D）、十六进制（H） 表示方法： ①用一个下标来表示该数的进制（十进制数可以省略）；（举例：$(234)_{10}$） ②在该数的最后以字母来表示。（举例：234D）
二进制	特点	①有两个基本数码：0，1； ②采用逢二进一的进位规则。
	举例	$1101.01\text{B} = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$ 。 （ $2^3、2^2、2^1、2^0、2^{-1}、2^{-2}$ 是不同位置上的权值）
十六进制	特点	①由十六个基本数码组成，即0，1，2，…，9，A，B，C，D，E，F； ②采用逢十六进一的进位规则。
	举例	$\text{B574H} = 11 \times 16^3 + 5 \times 16^2 + 7 \times 16^1 + 4 \times 16^0$ 。 （ $16^3、16^2、16^1、16^0$ 是不同位置上的权值）

进制转换 ($k \in \mathbb{Z}^+$)	二转十六	取四合一。从二进制的小数点为分界点，向左（或向右）每四位二进制数转换为一位十六进制数（反之亦然）。
	二转八	取三合一。从二进制的小数点为分界点，向左（或向右）每三位二进制数转换为一位八进制数（反之亦然）。
	k 转十	按权展开相加。（见前页进制的举例）
	十转 k	整数部分：除以 k 取余，将余数从下往上写出来。 小数部分：乘以 k 取整，将竖式的整数部分从上往下写出来。 举例：$(25.875)_{10} = (10001.111)_2$ $\begin{array}{r} 2 \overline{) 25} \\ 2 \overline{) 12} \quad 1 \\ 2 \overline{) 6} \quad 0 \\ 2 \overline{) 3} \quad 0 \\ 2 \overline{) 1} \quad 0 \\ 0 \quad 1 \end{array}$ 直到被除数为 0。 $\begin{array}{r} 0.875 \\ \times \quad 2 \\ \hline 1.75 \\ -1 \quad 0.75 \\ \hline \times \quad 2 \\ \hline 1.50 \\ -1 \quad 0.50 \\ \hline \times \quad 2 \\ \hline 1.000 \end{array}$ 直到小数位为 0。

1.3.4 编码

定义	信息按照某种规则或格式，从一种形式转换为另一种形式的过程。（解码是编码的逆过程） 不管是哪种形式的数据，最终存储在计算机中的都是经过一定规则编码后的二进制数字。	
字符编码	ASCII 码 (美国信息交换标准代码)	- 定义：一套基于拉丁字母的计算机编码系统。 - 作用：显示现代英语和其他西欧语言。 - 历史与地位：它由电报码发展而来，是现今最通用的单字节编码系统。 - 数量与编码：共 128 个，用 1 个字节 中的低 7 位编码。 - 组成：33 个控制字符、10 个阿拉伯数字、26 个英文大写字母、26 个英文小写字母与一些标点符号、运算符号。 - 范围：$(00000000)_2 \sim (01111111)_2$，$(00)_{16} \sim (7F)_{16}$。 - 举例：$\overset{4d}{M}\overset{69}{i}\overset{6e}{n}\overset{65}{e}\overset{63}{c}\overset{72}{r}\overset{61}{a}\overset{66}{f}\overset{74}{t}\overset{32}{2}\overset{30}{0}\overset{39}{9}$
	汉字编码	- 计算机中的汉字也是采用二进制进行编码的，每一个汉字都有确定的二进制代码。 - 分类：外码（也叫输入码，是用来将汉字输入到计算机中的一组键盘符号，如拼音码、五笔字形码）、交换码、机内码（在计算机内部和磁盘上记录使用）、字形码。 - 编码：在早期的 GB2312 字符集中，1 个汉字在计算机中用 2 个字节 表示。 - 举例：$\overset{CED2}{我}\overset{D4DA}{在}\overset{BABC}{杭}\overset{B8DF}{高}\overset{A1A3}{。}$
条形码	- 定义：将宽度不等的多个黑条和白条，按照一定的编码规则排列，用以表达一组信息的图形标识符。 - 形式：由反射率相差很大的黑条（简称条）和白条（简称空）排成的平行线图案。 - 历史：条形码技术最早产生于 20 世纪 20 年代。 - 作用：条形码可以标出物品的生产国、制造厂商、商品名称、生产日期、图书分类号、邮件起止地点、类别、日期等信息，因而在商品流通、图书管理、邮政管理、银行系统等领域广泛应用。 - 举例：右图为我国普遍采用的 EAN13 条形码。这种条形码由 13 位数字组成，前 3 位数字表示国家代码，图中的“690”表示中国大陆地区。最后一位叫校验码，用来检查扫描到的数字是不是有错误，这个数字由前 12 位数字按一定规律计算得到。	



图1.3.6 商品条形码

二 维 码	• 定义：用某种特定的几何图形按一定规律在平面上（二维方向）分布的黑白相间的图形记录数据符号信息。 • 优点：相对于一维的条形码，二维码的信息存储量更大，功能也更加强大。 • 历史：随着智能手机的普遍使用，手机已成为个人用户扫描二维码读取信息的常用工具。 • 作用：通过扫码即时完成支付和信息阅读等操作，也可以自己制作二维码分享给他人。。 • 防范：不随意扫描非官方的二维码或安装未经验证的应用，是信息社会的基本常识。	
声 音 编 码	声 音	• 振动产生的声波，通过介质（空气、固体或液体）传播并能被人或动物的听觉器官所感知的波动现象。 • 声音频率：单位赫兹（Hz），指每秒周期性振动的次数，人耳可以感知到的声音频率范围：（20,20000）Hz。 • 声音强度：分贝（dB）。
	语 音 数 字 化 过 程	• 声音信号通过麦克风转换成电流信号，通过声卡上的模数转换器（ADC）将电流信号转换成一串数字信号，采样、量化后对其进行编码，存储到计算机中。 • 重放时，这些数字信号送到声卡上的数模转换器（DAC）还原为模拟信号，放大后送到扬声器发声。 • 影响声音的保真度的因素：采样频率、量化值/量化位数（均为正相关） • 音频文件类型：Wave、MP3、WMA 等。 • Wave 格式（未经压缩）音频文件的存储容量计算（单位：位）： 存储容量 = 采样频率(Hz)×量化位数(bit)×声道数×时长(s)
图 像 编 码	矢 量 图 形	• 用点、直线或者多边形等基于数学方程的几何图元表示的图像。 • 矢量图形保存的文件大小一般比位图要小，并且文件大小与图形的大小无关。 • 在图像处理软件中任意放大矢量图形，不会丢失细节或影响清晰度，因为矢量图形与分辨率是无关的。
	位 图 图 像	• 又称栅格图或点阵图，图像的采样就是把一张图像分解成一个一个大小相同的点，这些点称作像素，是组成位图图像的基本单位。点越多，图像越真实，越能体现细节，同时也需要更多的存储空间。 • 图像的量化：要使用多大范围的数值来表示图像采样之后每个像素的颜色信息，即颜色的位深度，如 256 种颜色的图像，它的位深度为 8 位（2⁸ = 256）。 • 图片文件类型：BMP、JPEG、GIF、PNG 等。 • 未经压缩的图像存储容量计算（单位：位）： 存储容量 = 总像素×颜色位深度
视 频 编 码	• 静态的图像连续播放就形成视频。 • 视频数据由于数据量大，不便于存储与传输，往往需要对其进行压缩。 • 视频的编码：一般是指通过特定的压缩技术对视频进行压缩，常见的视频编码方式有 MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264、H.265 等。 • 帧速率（fps）：PAL：25fps，NTSC：30fps。 • 未经压缩的视频存储容量计算（单位：位）： 存储容量 = 单帧图片大小×帧速率(fps)×时间(s) • 一般压缩的视频存储容量计算（单位：位）： 存储容量 = (视频码率 + 音频码率)×时间(s)	
数 据 的 存 储 容 量	• 计算机中存储容量最小的单位是比特（bit/b），1 位二进制数码表示 1 个 bit。 • 计算机中以 8bit 为一个基本单位，称为字节（Byte/B）。 • 换算关系： 1B = 8b 1KB = 1024B 1MB = 1024KB 1GB = 1024MB 1TB = 1024GB 1PB = 1024TB 1EB = 1024PB 1ZB = 1024EB	

1.4 数据管理与安全

1.4.1 数据管理

- 在人们日常使用的计算机中，数据一般以文件的形式存储。
- 计算机一般采用树形目录结构来管理文件，在 Windows 系统中，则采用了更为形象的文件夹来管理文件。

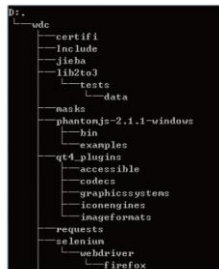


图1.4.1 树形目录结构



图1.4.2 文件夹

文件类型	扩展名（举例）
文档文件	.txt .doc .docx .pdf
网页文件	.html .htm
图形文件	.bmp .jpg .png .gif
压缩文件	.rar .zip .gz .7z
声音文件	.wav .mp3 .m4a .flac
动画文件	.avi .swf .mov
视频文件	.mp4
系统文件	.int .sys .dll
可执行文件	.exe .com
批处理文件	.bat

结构化数据	也称作行数据，是由二维表结构来进行逻辑表达和实现的数据，严格地遵循数据格式与长度规范，主要通过关系型数据库进行存储和管理。
非结构化数据	数据结构不规则或不完整，没有预定义的数据模型，是不方便用数据库二维逻辑表来表现的数据。包括各类格式的办公文档、文本、图片、HTML、各类报表、图像、音频、视频等。
半结构化数据	是结构化数据和非结构化数据之间的数据，具有一定的结构性。

1.4.2 数据安全

威胁数据安全的因素：**硬盘驱动器损坏、操作失误、黑客入侵、感染计算机病毒、遭受自然灾害等。**

主动防护（存储数据的介质）的手段：**磁盘阵列、数据备份、异地容灾等。**

提高数据本身安全的方式：**数据加密、数据校验**（常见的数据校验方法有 MD5、CRC、SHA-1 等）等。

1.5 数据与大数据

1.5.1 大数据的概念

大数据代表着**信息量大、速度快、种类繁多的信息资产**，需要特定的技术和分析方法将其转化为价值。

1.5.2 大数据的特征

维度	表现	解释
数量（Volume）	数据规模大	大数据收集和分析的数据量庞大，其储存单位需要用到 EB、ZB 级别，且时刻在增长中。
速度（Velocity）	处理速度快	数据产生和数据处理的速度快。
多样（Variety）	数据类型多	大数据的数据来源多样，其数据往往多种形式共存。
价值（Value）	价值密度低	尽管大数据有很高的价值，但与其海量的数据相比，则显得价值密度相对较低。

注：数据量大并不一定就是大数据，用传统算法和数据库系统可以处理的海量数据不能算“大数据”。

1.5.3 大数据思维

- 大数据要分析的是**全体数据**，而不是抽样数据。
- 对于数据**不再追求精确性**，而是能够接受数据的混杂性。
- 不一定强调对事物因果关系的探求，而是更加**注重它们的相关性**。

1.5.4 大数据对社会的影响

- 大数据已渗透到各行各业，成为重要的生产因素。
- 大数据让生活更便利。
- 大数据让决策更精准。
- 大数据带来新的就业需求。
- 大数据给生活带来便利的同时，也带来如信息泄露、数据安全、个人隐私甚至伦理道德等方面的社会问题。

第二章 算法与问题解决

2.1 算法的概念及描述

2.1.1 算法的概念

定义	广义上：解决问题或完成任务的一系列步骤。 计算机科学领域：用计算机解决问题的步骤，是为了解决问题而需要让计算机有序执行的、无歧义的、有限步骤的集合。
特征	① 有穷性 ：处理步骤必须是有限的； ② 可行性 ：每一步操作与要求都是可行的，并且能在有限的时间内完成； ③ 确定性 ：算法中对于每个步骤的执行描述必须是明确的； ④ 有 0 个或多个输入 ：算法被执行时，可以外部获取数据，也可以包含在算法中； ⑤ 有 1 个或多个输出 ：算法必须有问题求解的结果，包含至少一个输出。
要素	① 数据 ：用算法解决问题时，必须明确参与运算的初始数据、运算时产生的中间数据以及代表问题解决的结果数据； ② 运算 ：在对数据进行运算时，必须明确每一步的运算是什么、对哪些数据进行运算等； ③ 控制转移 ：在算法执行过程中，有时需要根据数据或运算结果的特点进行不同的处理，需要运用控制转移来执行不同的操作。

2.1.2 算法的描述

方式	举例 / 解释
自然语言	(1) 输入变量 flag 的值。 (2) 若 flag 的值为 1 ，则设置指示灯为绿色，输出“空车位”；否则，设置指示灯为红色，输出“非空车位”。
流程图	圆角矩形：开始 / 结束符 平行四边形：输入 / 输出框 直角矩形：处理框 菱形：判断框 <pre>graph TD Start([开始]) --> Input[/输入flag的值/] Input --> Decision{flag=1?} Decision -- 是 --> Process1[/指示灯为绿色/] Process1 --> Output1[/输出“空车位”/] Output1 --> End([结束]) Decision -- 否 --> Process2[/指示灯为红色/] Process2 --> Output2[/输出“非空车位”/] Output2 --> End</pre>
伪代码	flag ←车位探测结果； #将测得的车位当前状态值输入给变量 flag If flag =1 then (指示灯绿色 输出“空车位”) Else (指示灯红色 输出“非空车位”)

计算机程序设计语言	<pre> flag=int(input("输入车位状态值: ")) if flag==1: print("绿色") print("空车位") else: print("红色") print("非空车位") </pre>
-----------	--

2.2 算法的控制结构

2.2.1 顺序结构

2.2.2 分支结构

2.2.3 循环结构

类型	解释	特点
顺序结构	算法中各个步骤按照先后顺序依次执行的结构。	①每个步骤按照算法中出现的顺序依次执行； ②每个步骤一定会被执行一次，而且只执行一次。
分支结构 (选择结构)	在算法执行流程中，先进行条件判断，再根据判断结果分别执行不同处理的控制结构。	①首先进行条件判断，根据条件满足与否来决定执行哪个分支； ②在一个分支结构中，必定有一个分支被执行，其他的分支则被忽略。
循环结构	算法执行过程中，在条件控制下，某些操作步骤需要重复执行（循环）的控制结构。	- 循环结构的重复执行（循环）并不是没有限制的，而是在条件控制下的一种可控的重复。当需要重复处理的条件不满足时，重复处理必须能及时结束。这样才符合算法的有穷性特征； - 如果循环条件始终满足，那么循环体永远会被执行，此时算法陷入“死循环”，也就违背了算法的有穷性特征。因此，算法在设计时应避免此类情形的发生。

补充：累加器

累加器指的是算法执行过程中对同类事物或数据进行统计计算的实现技术。 举例： $sum \leftarrow sum + x$ 。

第三章 算法的程序实现

3.1 用计算机编程解决问题的一般过程

第一步：抽象与建模	从现实项目的真实情境中提炼出核心的要素并加以确定或假设，最终定义出一个有明确已知条件和求解目标的问题，并用数学符号描述解决该问题的计算模型。
第二步：设计算法	有了计算模型后，就可以遵循算法的特征、围绕算法的要素设计算法。对任何数据的处理，总体上都需经历下列三个步骤：①输入数据；②处理数据；③输出处理结果。
第三步：编写程序	要让计算机按照预先设计的算法进行处理，需要将该算法用计算机程序设计语言进行描述，形成计算机程序。
第四步：调试运行程序	通过运行程序，让计算机自动执行程序中的命令，并对结果进行检测分析和验证。

3.2 Python 语言程序设计

3.2.1 数据类型

数据类型	数据表示形式
整型 (int)	数学中的整数，如：1，-8080，0 等。 十六进制数（用 0x 前缀），如：0xff00，0xa5b4c3d2 等。
实型 (浮点型) (float)	数学中的实数，如：3.14，-9.01 等数。 用科学记数法表示的实数，如：0.000012 可以写成 1.2e-5 等。
字符串型 (string)	用单引号、双引号或三引号表示，如：'这是一个字符串！'、"This is a string!"、'''X''' 等。
布尔型 (bool)	只有两种值：True 和 False。布尔型数据可以进行 not、and 和 or 等逻辑运算。

3.2.2 运算符

分类	运算符	表达式	描述	示例	优先级
算数运算符	**	x**y	求 x 的 y 次幂	5**2→25	1
	*	x*y	将 x 与 y 相乘	5*2→10	2
	/	x/y	用 x 除以 y，产生实数值	5/2→2.5	
	//	x//y	用 x 除以 y，取整数部分	5//2→2	
	%	x%y	用 x 除以 y，取余数	5%2→1	
	+	x+y	将 x 与 y 相加	5+2→7	3
	-	x-y	将 x 减去 y	5-2→3	
关系运算符	>	x>y	x 大于 y	5>2→True	4
	<	x<y	x 小于 y	5<2→False	
	>=	x>=y	x 大于等于 y	5>=2→True	
	<=	x<=y	x 小于等于 y	5<=2→False	
	==	x==y	x 等于 y	5==2→False	
	!=	x!=y	x 不等于 y	5!=2→True	
	in	x in y	x 是 y 的成员	"5" in "2"→False	
逻辑运算符	not	not x	布尔“非”	not False→True	5
	and	x and y	布尔“与”	True and False→False	6
	or	x or y	布尔“或”	True or False→True	7

（上述所有 x, y 均为变量）

3.2.3 变量

变量名	可以由大小写字母、数字、下划线组成，但不能以数字开头，字母区分大小写，不可使用35个关键字（False、class、from、or、None、continue、global、pass、True、def、if、raise、and、del、import、return、as、elif、in、try、assert、else、is、while、async、except、lambda、with、await、finally、nonlocal、yield、break、for、not）。	
赋值	x = a	
赋值运算符	形式	等价于
	x += a	x = x+a
	x -= a	x = x-a
	x *= a	x = x*a
	x /= a	x = x/a
变量交换	a, b = b, a	
(上述所有 x, a, b 均为变量)		

3.2.4 数据结构

解释	由一些数据元素共同组成的一个序列整体。
组成	- 字符串用单引号（' '）、双引号（" "）或三引号（''' '''）表示，一定程度上与列表等价。 - 列表用方括号（[]）表示，元素之间用逗号（,）分隔。 - 字典用花括号（{}）表示，元素之间用逗号（,）分隔。
定义	- 字符串：s = 字符串型数据 - 列表：l = [元素 1, 元素 2, 元素 3, ...] - 字典：d = {键 1:值 1, 键 2:值 2, 键 3:值 3, ...}
索引	对于：string = '浙江省杭州高级中学'，list = ['语文', 33550336, 114.514, False] dic = {"id":4235.1, "name":"千夜浮梦", "Level":89, "top":False} - 访问单个元素：列表名[i]，字典名[j] string[3]→'杭'，list[1]→[33550336]，dic["id"]→4235.1 - 访问多个元素：列表名[m:n:x] string[0:3]→'浙江省'，list[4:1:-1]→[False, 114.514] 其中： - i：元素序号，整数。 - j：键名，字符串型数据。 - m：开始元素序号，整型，缺省为左端点。 - n：结束元素的后一个序号，整型，缺省为右端点。 - x：步长，整型，正数为从左往右取，负数为从右往左取，缺省为 1。 （步长为负数时一般 m<n，否则无法读取数据）

3.2.5 注释

在 Python 中，井号（#）后或跨行三引号（''' '''）内的内容为注释，在程序运行时**不执行**。注释主要用于对程序代码进行说明，便于程序的理解和维护。

示例：

2025.7.23
print("Python") # 这是一条打印语句
''' 编写：秋羽 Aceve 浙江省杭州高级中学（钱江校区） '''

3.2.6 常用内建函数

print 作用：将参数打印到控制台中。 语法：print(*args[,sep=' ', end='\n']) 参数： *args：需要打印的参数。 sep：在值之间插入字符串，默认为空格。 end：在最后一个值后附加字符串，默认为换行符。
input 作用：获取用户输入。 语法：input([prompt]) 参数：prompt：需打印的提示语。
int 作用：将参数转换成整型。 语法：int(object) 参数：object：需转换的数据。

• float 作用：将参数转换成实型。 语法：float(object) 参数：object：需转换的数据。
• str 作用：将参数转换成字符串型。 语法：str(object) 参数：object：需转换的数据。
• abs 作用：返回参数的绝对值。 语法：abs(x) 参数：x：需转换的数据。
• len 作用：返回序列的长度。 语法：len(obj) 参数：obj：需转换的序列。
• chr 作用：返回一个 ASCII 值对应的字符串。 语法：chr(i) 参数：i：需转换的 ASCII 值，范围为[0,0x10ffff]。
• ord 作用：返回一个字符串对应的 ASCII 值。 语法：ord(c) 参数：c：需转换的字符串。
• round 作用：将一个数四舍五入到给定的小数精度。 语法：round(number[, ndigits=None]) 参数： number：需要转换的数。 ndigits：精度，整型，缺省则返回值为整数。
• max 作用：返回序列的最大值。 语法：max(arg1, arg2[, arg3, ...]) 参数：arg：参与比较的数。
• min 作用：返回序列的最小值。 语法：min(arg1, arg2[, arg3, ...]) 参数：arg：参与比较的数。
• range 作用：生成一个整数序列。 语法：range(i, j, x) 参数： i：起始值，缺省为 0。 j：终值+1，整型。 x：步长，整型，正数为从左往右取，负数为从右往左取，缺省为 1。 （步长为负数时一般 i<j，否则无法读取数据）
• help 作用：提供交互式帮助。 语法：help([x]) 参数：x：需查询的具体内容。

3.2.7 分支结构

if 语句	if<条件>: <语句块 1> [else: <语句块 2>]
if-elif 语句	if<条件 1> : <语句块 1> elif<条件 2> : <语句块 2> [..... elif<条件 N> : <语句块 N> else: <语句块 N+1>]
break 语句	用于强行退出当前分支

补充：语句块缩进

在 Python 中，行尾冒号的作用是告诉 Python 接下来要创建一个新的语句块。因此，**只要某一行以冒号结尾，它接下来的内容就应该有缩进**。Python 中有一个惯例：总是将语句块缩进 **4 个空格**。

3.2.8 循环结构

for 语句	for <变量> in <序列>: <循环体> [else: <语句块>]
while 语句	while <条件>: <循环体>
break 语句	用于强行退出当前循环

3.2.9 函数

定义	def 函数名(参数集合): <函数体> [return 函数值]
函数名的命名规则和变量名一样。	

3.2.10 模块

导入	方式一	方式二	方式三
语法	import <模块>	from <模块> import <函数名>	import <模块> as <别名>
解释	直接导入整个模块，使用时需通过模块名访问其内容。	从模块中导入特定函数或变量，使用时可直接调用函数名。	导入模块并为其设置别名，简化代码。
使用	模块名.函数名()	函数名()	别名.函数名()

(一) math 模块

math.e	自然常数 e
math.pi	圆周率 π
math.ceil(x)	对 x 向上取整，如 x=1.2，返回 2
math.floor(x)	对 x 向下取整，如 x=1.2，返回 1
math.pow(x,y)	指数运算，得到 x 的 y 次方
math.log(x)	对数运算，默认基底为 e
math.sin(x)	正弦函数
math.cos(x)	余弦函数

math.tan(x)	正切函数
math.degrees(x)	弧度转换成角度
math.radians(x)	角度转换成弧度

(二) random 模块

random.random()	随机生成一个 $[0,1)$ 范围内的实数
random.uniform(a,b)	随机生成一个 $[a,b]$ 范围内的实数
random.randint(a,b)	随机生成一个 $[a,b]$ 范围内的整数
random.choice(seq)	从序列的元素中随机挑选一个元素
random.sample(seq,k)	从序列中随机挑选 k 个元素
random.shuffle(seq)	将序列的所有元素随机排序

(三) Image 模块

<pre> from PIL import Image im = Image.open("school.jpg") # 打开 school.jpg 图像文件 print(im.format) # 获取图像文件格式 print(im.size) # 获取图像尺寸大小（以像素为单位表示图像的宽度和高度） print(im.mode) # 获取图像的颜色模式 im.rotate(45).show() # 将图像旋转 45°后显示 </pre>	
---	--

(四) 其他模块

os	用于实现部分操作系统功能（可用于文件、目录等操作）
time	时间处理
numpy 和 matplotlib	实现科学计算、数据可视化
pygame	多媒体开发和游戏软件开发
tkinter	图形处理

3.3 简单算法及其程序实现

3.3.1 解析算法及其程序实现

3.3.2 枚举算法及其程序实现

3.3.3 算法程序实现的综合应用

分类	基本思想	程序实现
解析算法	根据问题的前提条件与所求结果之间的关系，找出求解问题的数学表达式，并通过表达式的计算来实现问题的求解。	首先要确保数学表达式的正确性，然后在程序中正确描述该数学表达式。
枚举算法	把问题所有可能的解一一列举，然后判断每一个列举出的可能解是否为正确的解。一般适合解决 解集为离散的且范围明确 的问题	逐一列举出每一个可能解，判断其是否为正确解的过程可采用循环结构来实现。而在利用问题提供的约束条件筛选、判断解的过程中则需要用到分支结构。